

第二章 随机变量及其分布

从本章开始，我们引入随机变量，从而使概率论的研究对象由随机事件扩大为随机变量。随机变量概念的建立是概率论发展史上的重大突破。对于随机变量的分布函数，我们能够用微积分为工具进行研究，强有力的高等数学的工具大大增强了我们研究随机现象的手段，从而使概率论的发展进入了一个新阶段。

本章主要介绍随机变量、分布函数、随机变量的分布（包括离散型和连续型）、常用的离散型和连续型分布以及随机变量函数的分布。

第一节 随机变量和分布函数

一、随机变量

在实际问题中，随机试验的结果可以用数量来表示，由此产生了**随机变量**的概念。

有些试验结果本身与数值有关：

(1) 掷一颗骰子出现的点数；



(2) 昆虫产卵的个数；



(3) 灯泡厂生产的灯泡的寿命

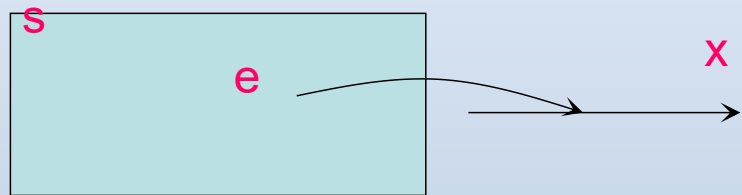


(4) 某地区10月份的气温。



这种实值函数的特点:

(1) 这种实值函数是定义在样本空间上的函数。它随试验结果的不同而取不同的值。因而在试验之前只知道它可能取值的范围，而不能预先肯定它将取哪个值。



(2) 由于试验结果的出现具有一定的概率，于是这种实值函数取每个值也有一定的概率。

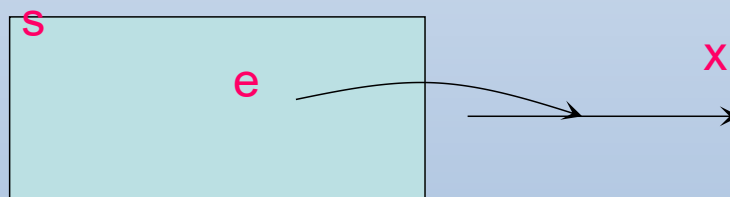
称这种定义在样本空间上的实值函数为

随机变量

有些试验，试验结果看来与数值无关，但我们可以引进一个变量来表示它的各种结果。即把试验结果数值化。

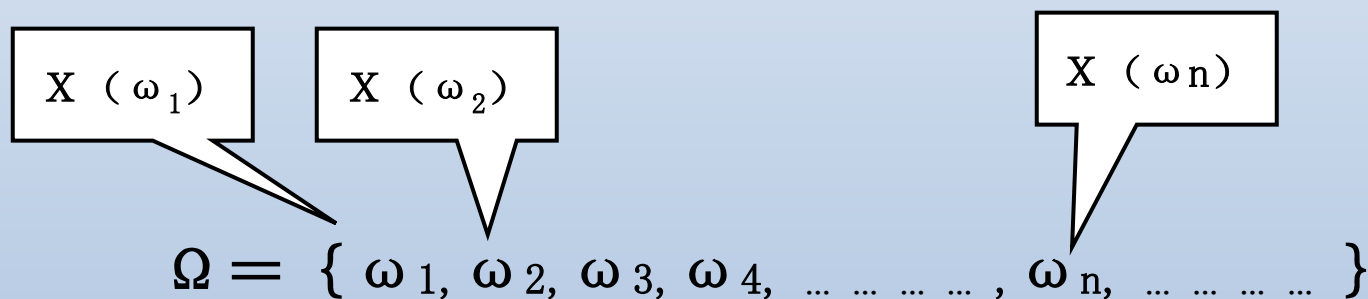
正如，裁判员在运动场上不叫运动员的名字而叫号码一样，二者建立了一种对应关系。

这种对应关系在数学上理解为定义了一种实值函数：



$X = f(e)$ ——为 S 上的单值函数， X 为实数

定义2-1 设随机试验的样本空间为 Ω 。若对于每一个 $\omega \in \Omega$ ，有一个实数 $X(\omega)$ 与之对应，这样就得到一个定义在 Ω 上的实值单值函数 $X(\omega)$ ，则称 $X(\omega)$ 为随机变量 (random variable)，简记为 X 。



随机变量通常用字母 X, Y, Z 或 ξ, η 等表示。

设随机试验的样本空间为 Ω 。若 A 为 Ω 的某个随机事件，则定义

$$X = X(\omega) = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生 } (\omega \in A) \\ 0, & A \text{ 不发生 } (\omega \notin A) \end{cases}$$

这样就有 $A = \{ \omega \mid X(\omega) = 1 \}$

通常将 $\{ \omega \mid X(\omega) = 1 \}$ 记为 $\{ X = 1 \}$ ，

即 $A = \{ X = 1 \}$ 。

从而可得出：任意事件都可以用一个随机变量表示。相应地，求事件 A 的概率 $P(A)$ 等价于求随机变量 X 等于 1 的概率，即 $P(A) = P(X = 1)$

这样一来，事件的研究就可纳入随机变量的研究之中，所有关于事件的性质和定理都可搬过来用。

二、随机变量的分布函数

实际生活中有时也要解决随机变量 X 在区间上取值的概率，例如，病人的身体状况至多能承受多大剂量的放射治疗；等车不超过3分钟的概率。

定义 2-2 设 X 是一个随机变量， x 是任意实数，概率 $P(X \leq x)$ 是 x 的函数，则称此函数为随机变量 X 的分布函数 (distribution function)，记为 $F(x)$ ，即

$$F(x) = P(X \leq x) = P(\{\omega \mid X(\omega) \leq x\}), \quad x \in R$$

分布函数的性质

分布函数 $F(x)$ 具有下列三个基本性质:

(1)非负有界性 $0 \leq F(x) \leq 1, \forall x \in R;$

而且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0,$$

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1;$$

(2)单调不减性

若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) \leq F(x_2)$;

(3)右连续性

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0), \forall x_0 \in R.$$

证明 (1) 由于 $F(x)$ 是事件 $\{X \leq x\}$ 的概率, 所以显然有

$$0 \leq F(x) \leq 1, \forall x \in R;$$

直观地来说明一下。在 x 趋向 $-\infty$ 的过程中,

$$\{X \leq x\} = \{\omega \mid X(\omega) \leq x\}$$

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} P(X \leq x) = P(\phi) = 0$$

同理, 在 x 趋向 $+\infty$ 的过程中, $\{X \leq x\}$ 中的样本点越来越多, 从而有

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} P(X \leq x) = P(\Omega) = 1$$

(2) 由于 $\{X \leq x_2\} = \{X \leq x_1\} + \{x_1 < X \leq x_2\}$
因而有 $P(X \leq x_2) = P(X \leq x_1) + P(x_1 < X \leq x_2)$
即 $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$
又由概率的非负性知, $F(x_1) \leq F(x_2)$

x_1

x_2

若随机变量 X 以函数 $F(x)$ 为其分布函数, 通常也称 X 服从分布函数 $F(x)$, 常记作 $X \sim F$

如有函数 $F(x)$ 满足上述4个基本性质, 则 $F(x)$ 一定是某个随机变量的分布函数。

設 X_1, X_2 是随机变量，其分布函数分别为 $F_1(x), F_2(x)$ ，为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中应取（ ）。

(A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$;

(B) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$;

(C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$;

(D) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$ 。

解： $F(-\infty) = aF_1(-\infty) - bF_2(-\infty) = 0$ ， $F(+\infty) = a - b = 1$ ，只有 A 满足
 $\therefore$ 选 A

下列函数中，可作为某个随机变量的分布函数的是（ ）.

$$(A) \quad F(x) = \frac{1}{1+x^2}; \quad (B) \quad F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x;$$

$$(C) \quad F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1-e^{-x}), & x > 0 \\ 0 & , \quad x \leq 0; \end{cases}$$

$$(D) \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \text{ 其中 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1.$$

解：对 A： $0 < F(x) \leq 1$ ，但 $F(x)$ 不具有单调非减性且 $F(+\infty)=0$ $\therefore$ A 不是.

$$\text{对 B: } -\frac{\pi}{2} \leq \arctan x \leq \frac{\pi}{2} \quad \therefore 0 \leq F(x) \leq 1.$$

由 $\arctan x$ 是单调非减的 $\therefore F(x)$ 是单调非减的.

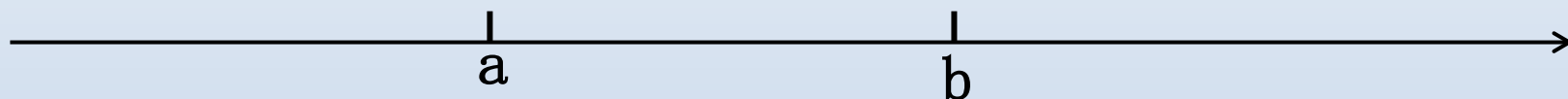
$$F(-\infty) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad F(+\infty) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1.$$

$F(x)$ 具有右连续性. $\therefore$ 选 B.

在性质（2）中，我们证明了一个公式：当 $x_1 < x_2$ 时，有

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$$

再利用概率的运算，就可得到其他事件的概率。例如，



$$P(X < a) = \lim_{x \rightarrow a^-} P(X \leq x) = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = F(a^-)$$

$$P(X = a) = P(X \leq a) - P(X < a) = F(a) - F(a^-)$$

$$P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$$

$$P(a < X < b) = P(X < b) - P(X \leq a) = F(b^-) - F(a)$$

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a) = F(b) - F(a^-)$$

我们只要知道一个随机变量的分布函数，就能知道该随机变量取值于任何一个区间，乃至取任一实数值的概率。

例 设随机变量的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x$$

求: (1) 系数 A 与 B ; (2) $P(-1 < X \leq 1)$

解 (1) 由分布函数的性质, 得

$$F(-\infty) = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (A + B \arctan x) = A - \frac{\pi}{2} B$$
$$F(+\infty) = 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (A + B \arctan x) = A + \frac{\pi}{2} B$$

解得

$$\begin{cases} A - \frac{\pi}{2} B = 0 \\ A + \frac{\pi}{2} B = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = \frac{1}{\pi} \end{cases}$$

所以分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x \quad -\infty < x < +\infty$$

$$(2) \quad P(-1 < X \leq 1) = F(1) - F(-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2}$$

随机变量的分类：

- (1) 离散型随机变量：随机变量仅取数轴上的有限个或可列个点。
- (2) 连续型随机变量：随机变量的可能取值充满数轴上的一个或若干区间。
- (3) 奇异型随机变量：既不是离散型随机变量，也不是连续型随机变量。在理论上很有价值而实际问题中很少有应用。本课程不作讨论。

第二节 离散型随机变量及其分布

一、离散型随机变量和概率分布

定义2-3 设离散型随机变量 X 的所有可能取值为

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

且 p_k 是 X 取 x_k 的概率, $k = 1, 2, \dots, n, \dots$

即 $P(X = x_k) = p_k \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$

则称上式为离散型随机变量 X 的概率分布.

(probability distribution)

或分布律 (distribution law), 通常还可以形象地表示为

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

概率分布完整地描述了离散型随机变量的统计规律。

概率分布具有下列两个基本性质：

$$(1) \quad p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

$$(2) \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$$

证明 (1) 由概率的非负性知，显然有

$$p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

(2) 由于 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 是 X 所有可能取值，因此

$$\{X = x_1\} + \{X = x_2\} + \dots + \{X = x_n\} + \dots = \Omega$$

再由概率的可列可加性知，

$$P(\{X = x_1\}) + P(\{X = x_2\}) + \dots + P(\{X = x_n\}) + \dots = P(\Omega) = 1$$

即

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$$

若一串 p_k ($k = 1, 2, \dots, n, \dots$) 具有以上两个性质, 则

$$p_k \quad (k = 1, 2, \dots, n, \dots)$$

一定可作为某一离散型随机变量的概率分布。

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$= \sum_{a < x_i \leq b} P(X = x_i) = \sum_{a < x_i \leq b} p_i$$

4. (1) 设随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\} = a \frac{\lambda^k}{k!},$$

其中 $k=0, 1, 2, \dots$, $\lambda > 0$ 为常数, 试确定常数 a .

【解】(1) 由分布律的性质知

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) = a \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = a e^{\lambda}$$

故

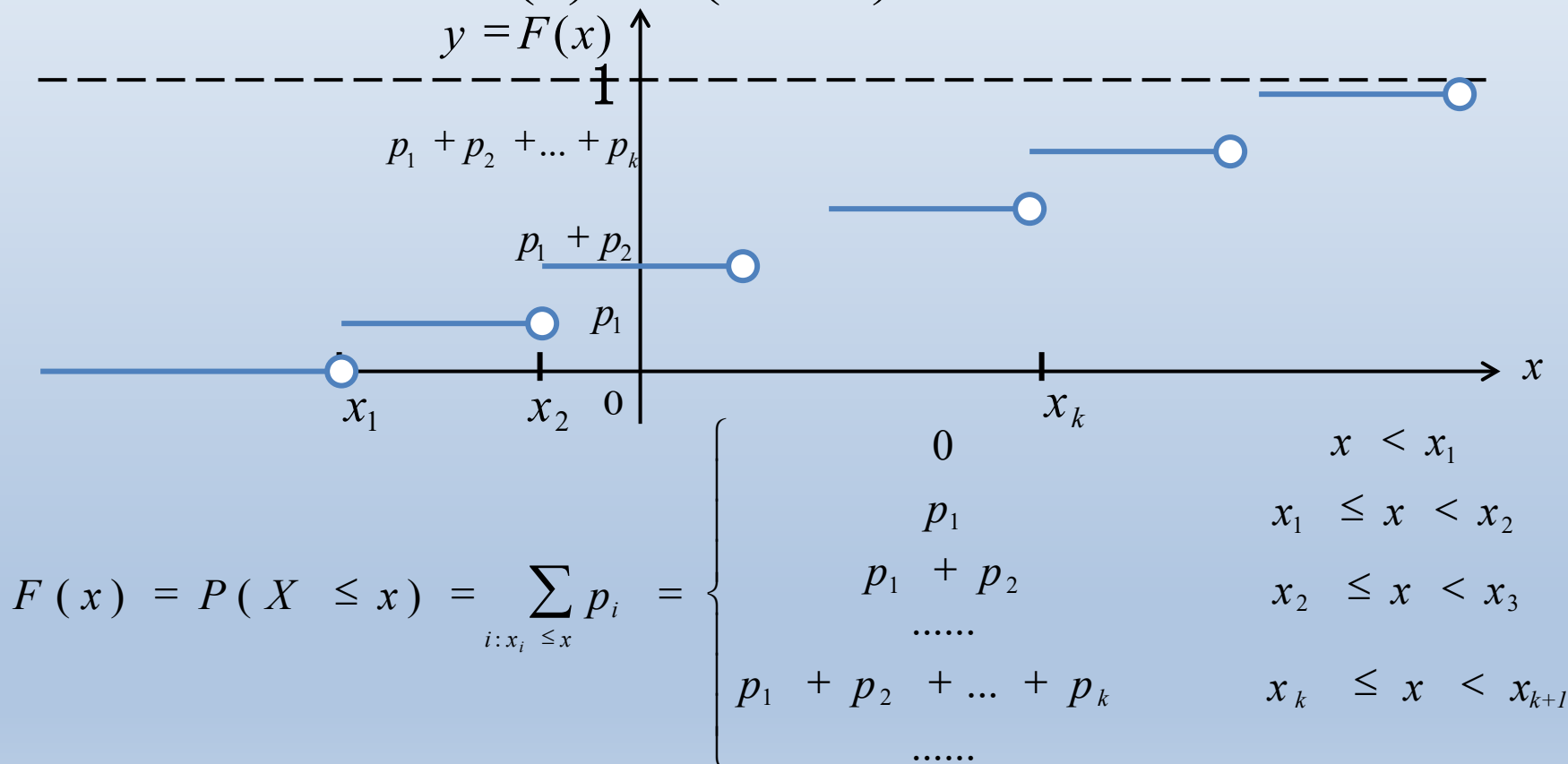
$$a = e^{-\lambda}$$

离散型随机变量概率分布和分布函数如何相互表示。

1. 已知概率分布求分布函数：

X	x_1	x_2		x_n	
P	p_1	p_2		p_n	

则其分布函数为： $F(x) = P(X \leq x)$



离散型随机变量的分布函数是一个阶梯函数，在每一 x_i 有一跃度，这是离散型随机变量的重要特征。

3. 射手向目标独立地进行了 3 次射击，每次击中率为 0.8，求 3 次射击中击中目标的次数的分布律及分布函数，并求 3 次射击中至少击中 2 次的概率.

【解】

设 X 表示击中目标的次数则 $X=0, 1, 2, 3$.

$$P(X=0) = (0.2)^3 = 0.008$$

$$P(X=1) = C_3^1 0.8(0.2)^2 = 0.096$$

$$P(X=2) = C_3^2 (0.8)^2 0.2 = 0.384$$

$$P(X=3) = (0.8)^3 = 0.512$$

故 X 的分布律为

X	0	1	2	3
P	0.008	0.096	0.384	0.512

分布函数

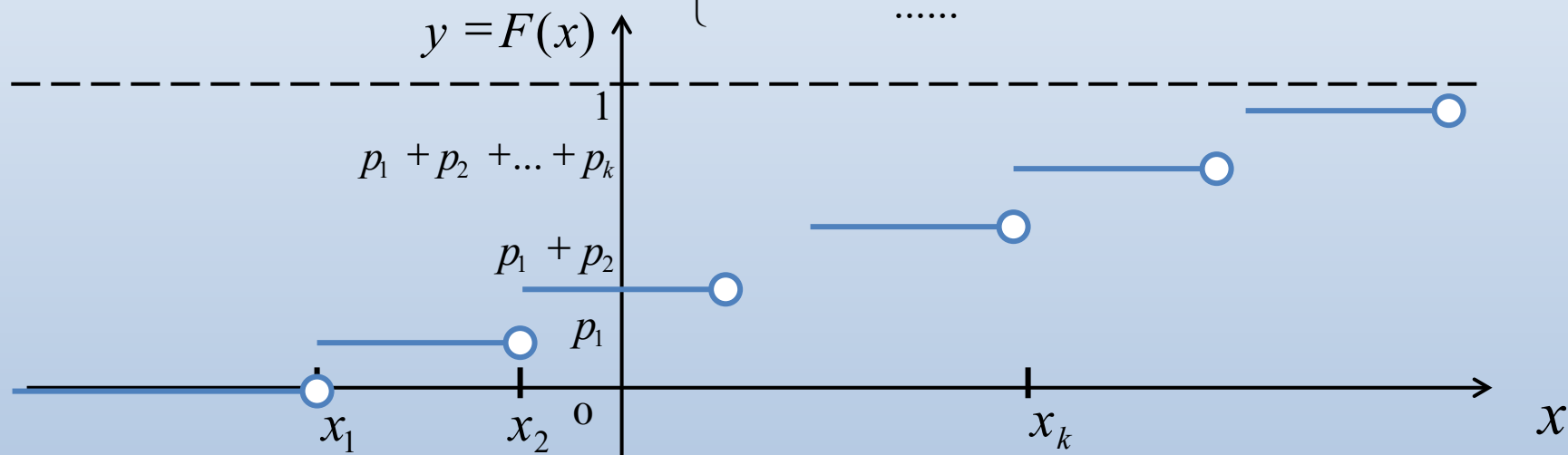
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.008, & 0 \leq x < 1 \\ 0.104, & 1 \leq x < 2 \\ 0.488, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

$$P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) = 0.896$$

2. 已知分布函数求概率分布:

设分布函数为：

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{i: x_i \leq x} p_i = \begin{cases} 0 & x < x_1 \\ p_1 & x_1 \leq x < x_2 \\ p_1 + p_2 & x_2 \leq x < x_3 \\ \dots\dots & \dots\dots \\ p_1 + p_2 + \dots + p_k & x_k \leq x < x_{k+1} \\ \dots\dots & \dots\dots \end{cases}$$



则其概率分布为：

$$\begin{cases} p_1 = F(x_1) \\ p_i = F(x_i) - F(x_{i-1}) & i \geq 2 \end{cases}$$

X	x_1	x_2	$\dots\dots$	x_n	$\dots\dots$
P	p_1	p_2	$\dots\dots$	p_n	$\dots\dots$

二、 常用离散型随机变量的分布

1. 0-1 分布

定义 3-5 设随机变量的概率分布为:

$$P(X = k) = p^k (1 - p)^{1-k} \quad k = 0, 1$$

或写为

X	0	1
P	$1 - p$	p

其中 $0 < p < 1$, 则称随机变量X服从**0-1分布** (0-1 distribution)
或**两点分布** (two point distribution)。

设随机试验中事件A发生的概率为p ($0 < p < 1$) , 令

$$X = \begin{cases} 1, & \text{当 A 发生时} \\ 0, & \text{当 A 不发生时} \end{cases}$$

则 X 服从 0-1 分布。

由此可知，任何一个只有两种可能结果的随机试验，都可以用一个服从0-1分布的随机变量来描述。

2. 二项分布

定义2-6 若随机变量X的所有可能取值为 $0, 1, \dots, n$, 且它的分布为:

$$p_k = P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

或写为

X	0	1	2		n
P	$C_n^0 p^0 q^n$	$C_n^1 p^1 q^{n-1}$	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$		$C_n^n p^n q^0$

其中 $q = 1 - p, 0 < p < 1$ 则称随机变量 X 服从二项分布, (binomial distribution), 记作 $X \sim B(n, p)$ 。

我们容易验证二项分布满足：

$$(1) p_k \geq 0, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$(2) \sum_{k=0}^n p_k = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = (p+q)^n = 1$$

所以二项分布由此得名。

我们还常常记： $b(k; n, p) = C_n^k p^k q^{n-k}$ ， $k = 0, 1, \dots, n$

n重伯努利试验中事件A出现的次数X是服从二项分布的。

注：二项分布 $B(n, p)$ 中当 $n=1$ 时的特殊分布为 0-1 分布。

例 某人做事成功的概率为1%，他重复努力400次，则至少成功一次的概率是多少？

成功次数服从二项分布 $B(400, 0.01)$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.99^{400} \approx 0.9820$$

有百分之一的希望，就要做百分之百的努力！

8. 已知在五重贝努里试验中成功的次数 X 满足 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$, 求概率 $P\{X=4\}$.

【解】 设在每次试验中成功的概率为 p , 则

$$C_5^1 p(1-p)^4 = C_5^2 p^2(1-p)^3$$

故

$$p = \frac{1}{3}$$

所以

$$P(X=4) = C_5^4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \frac{2}{3} = \frac{10}{243}.$$

3. 泊松分布

定义 2-7 若随机变量 X 的取值为非负整数，且其概率分布为

$$p_k = P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, \dots, n, \dots$$

或写为

X	0	1	2		n	
P	$\frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^1}{1!} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda}$	...	$\frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$	...

其中 $\lambda > 0$ 是某个常数，则称随机变量 X 服从泊松分布，(Poisson distribution)，记作 $X \sim P(\lambda)$ 。

容易验证泊松分布满足：

$$(1) p_k \geq 0, \quad k = 0, 1, \dots, n, \dots$$

$$(2) \sum_{k=0}^{\infty} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} * e^{+\lambda} = 1$$

泊松分布是概率论中最重要的概率分布之一，在各种服务系统中大量出现泊松分布。

例如，观察某电话交换台在单位时间内收到用户的呼叫次数、某公共汽车站在单位时间内来车站乘车的乘客数等均是服从泊松分布。

在工业生产中，每米布的疵点数、纺织机上的断头数、每件钢铁铸件的缺陷数等也近似地服从泊松分布。

另外，像宇宙中单位体积内星球的个数、放射性分裂落到某区域的质点数等也近似地服从泊松分布。

由于许多实际问题中的随机变量都可以用泊松分布来描述，从而使得泊松分布对于概率论的应用来说，有着很重要的作用；

而概率论理论的研究又表明泊松分布在理论上也有其特殊重要的地位。

在二项分布中，要计算 $b(k; n, p) = C_n^k p^k q^{n-k}$

当 n 较大时，计算量很大的。但是，当 n 充分大、 p 充分小、 np 大小适中时，我们有如下定理，可以简化计算。

定理 2-1 （泊松近似定理）

在 n 重伯努利试验中，事件A在一次试验中出现时概率为 p ，记 $np = \lambda$ 。若 n 充分大， p 充分小，而 $np = \lambda$ 大小适中时，

则有
$$b(k; n, p) = C_n^k p^k q^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$\begin{aligned} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \cdot \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{(n-k)(-\frac{n}{\lambda})(-\frac{\lambda}{n})} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{(-\frac{n}{\lambda})(-\frac{n-k}{n})\lambda} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

在实际计算中，当 $n \geq 100$ 、 $p \leq 0.1$ 、 $np \leq 10$ 时，我们就可以使用以上近似公式计算。当然，当 n 越大， p 越小， np 大小适中时，近似公式计算就越精确。

在 n 重伯努利试验中，我们把在每次试验中出现的概率 p 很小的事件称为稀有事件。因此，由以上定理可知，在实际应用中，通常多重伯努利试验中稀有事件出现的次数可以用泊松分布来描述。例如，不幸事件、意外事故、故障、非常见病和自然灾害等都是稀有事件，所以这类事件在大量重复试验中出现的次数均近似地服从泊松分布。这是泊松分布会有如此广泛应用的重要原因。

例 (寿命保险问题) 在保险公司里有2500个同一年龄和同社会阶层的人参加了人寿保险。在一年里每个人死亡的概率为0.002，每个参加保险的人在元旦付12元保险费，而在死亡时家属可以从保险公司领取2000元。问：

- (1) “保险公司亏本” (记为 A) 的概率是多少？
- (2) “保险公司获利不少于10000元” (记为B) 的概率是多少？

解 显然，我们可以把考察“参加保险的人在一年中是否死亡”看做一次随机试验，因为有2500个人参加保险，所以我们可以把该问题看做为具有死亡概率 $p = 0.002$ 的 2500重贝努利试验。设 X 表示一年中死亡的人数，这样在一年的元旦保险公司收入为 $2500 \times 12 = 30000$ (元)，而保险公司在这一年中应付出的为 $2000X$ (元)。

(1) “保险公司亏本”（不计利息）等价于 $2000X > 30000$ ，即 $X > 15$ （人），所以

$$P(A) = P(X > 15) = \sum_{k=16}^{2500} C_{2500}^k 0.002^k 0.998^{2500-k} \\ \approx \sum_{k=16}^{2500} \frac{5^k}{k!} e^{-5} = 1 - \sum_{k=0}^{15} \frac{5^k}{k!} e^{-5} \approx 0.000\ 069$$

(2) “保险公司获利不少于10000元”等价于 $30000 - 2000X \geq 10000$ ，即 $X \leq 10$ ，所以“保险公司获利不少于10000元”的概率为：

$$P(B) = P(X \leq 10) = \sum_{k=0}^{10} C_{2500}^k 0.002^k 0.998^{2500-k} \\ \approx \sum_{k=0}^{10} \frac{5^k}{k!} e^{-5} \approx 0.9863$$

4. 几何分布

定义 2-8 设随机变量 X 的概率分布为

$$p_k = P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

X	1	2	3		n	
P	p	$(1-p)p$	$(1-p)^2 p$		$(1-p)^{n-1} p$	

其中 $0 < p < 1$, 则称 X 服从几何分布 (geometric distribution) 记作 $X \sim G(p)$ 。

容易验证几何分布分布满足:

$$(1) p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} p_k = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = \frac{p}{1-(1-p)} = 1$$

在重复独立试验中， 每次试验观察 A 发生与否， 且 $P(A)=p$ 。记 X 为事件 A 首次发生时的试验次数， 则 X 服从几何分布， 即 $X \sim G(p)$ 。

例2-10 某血库急需AB型血， 需从献血者中获得。根据经验， 每100个献血者中只能获得2名身体合格的AB型血的人， 今对献血者一个接一个进行化验， 用X表示在第一次找到合格的AB型血时， 献血者已被化验的人数， 求X的概率分布。

解 设 A_i 表示第 i 个献血者血型合格， $i=1, 2, \dots$ 。由假设知， 每个献血者是合格的AB型血的概率是 $p=0.02$ ， 显然可以认为是否合格独立， 则

$$\begin{aligned} P(X=k) &= P(\bar{A}_1 \dots \bar{A}_{k-1} A_k) = P(\bar{A}_1) \dots P(\bar{A}_{k-1}) P(A_k) \\ &= (1-p)^{k-1} p = 0.98^{k-1} \times 0.02, \quad k=1, 2, \dots \end{aligned}$$

由此可知， $X \sim G(0.02)$ 。

例 掷一枚不均匀的硬币，出现正面的概率为 p ，设 X “一直掷到正反面都出现时所需的次数”，求 X 的分布律。

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p + p^{k-1} \cdot (1 - p), \quad k = 2, 3, \dots$$

性质 设 $X \sim G(p)$, n, m 为任意两个自然数, 则

$$P(X = m + k | X > m) = P(X = k)$$

证明

$$\begin{aligned} P(X = m + k | X > m) &= \frac{P(X = m + k, X > m)}{P(X > m)} \\ &= \frac{P(X = m + k)}{P(X > m)} = \frac{(1-p)^{m+k-1} p}{\sum_{k=m+1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p} = \frac{(1-p)^{m+k-1} p}{(1-p)^m p / [1 - (1-p)]} \\ &= (1-p)^{k-1} p = P(X = k) \end{aligned}$$

这个性质称为几何分布的**无记忆性**。实际意义是：在上例中，若已化验了 m 个人，没有获得合格的AB型血，则再化验 k 个人找到合格AB型血的概率与已知的信息（即前 m 个人不是合格的AB型血）无关，即并不因为已查了 m 个人不合格，而第 $m+1$ 人, ..., $m+k$ 人是合格AB型血的概率会因此而发生改变。

5. 超几何分布

定义2-9 设 $1 \leq M \leq N$, $1 \leq n \leq N$, 若随机变量X的概率分布为

$$p_k = P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, \dots, r$$

X	0	1	2		r
P	$\frac{C_{N-M}^n}{C_N^n}$	$\frac{C_M^1 C_{N-M}^{n-1}}{C_N^n}$	$\frac{C_M^2 C_{N-M}^{n-2}}{C_N^n}$		$\frac{C_M^r C_{N-M}^{n-r}}{C_N^n}$

其中 $r = \min \{n, M\}$, 则称随机变量X服从超几何分布 (hypergeometric distribution), 记作 $X \sim H(M, N, n)$ 。

容易验证超几何分布分布满足:

$$(1) p_k \geq 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots, r$$

$$(2) \sum_{k=0}^r p_k = 1$$

例如，有一批产品共 N 件，其中 M 件是次品。从中随机地（不放回）抽取 n 件产品进行检验。以 X 表示抽取的 n 件产品中次品的个数，则有

$$p_k = P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, \dots, r$$

其中 $r = \min \{n, M\}$ ，也即随机变量 X 是服从超几何分布的。

超几何分布用于刻划产品的不放回抽样，但是，当 N 较大时，超几何分布计算较繁琐，常近似为有放回抽样，即用二项分布近似描述。

第三节 连续型随机变量及其分布

一、连续型随机变量和密度函数

定义 2-11 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，若存在非负可积函数 $p(x)$ ，使得对任意的实数 x ，有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt$$

则称 X 为连续型随机变量 (continuous random variable)。

其中， $p(x)$ 称为连续型随机变量 X 的概率密度函数

(probability density function)，简称密度函数。

说明

(1) 为什么要把分布函数 $F(x)$ 写成这样的形式？

将一维问题转化为二维问题，用面积刻划随机变量 X 落入区间的概率。因此， $p(x)$ 比 $F(x)$ 能更好的刻划随机变量 X 的分布规律。

(2) “连续型” 的含义

随机变量 X 的取值不仅可以在某区间上连续取值，而且如此表示的分布函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt$$

是连续函数，由此得名。

(3) “概率密度” 的含义

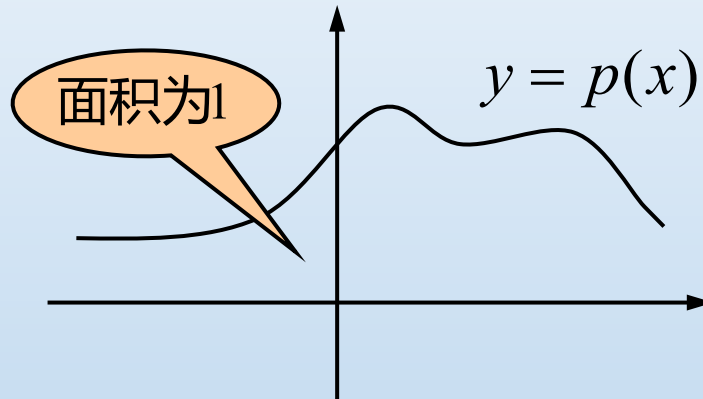
密度函数具有下列两个基本性质：

$$(1) p(x) \geq 0 \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$$

证明 (1) 由定义即知。

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = F(+\infty) = 1$$



密度函数 $p(x)$ 一定具有以上两个基本性质；反之，若函数 $p(x)$ 具有以上两个性质，则 $p(x)$ 一定可作为某一连续型随机变量的密度函数。

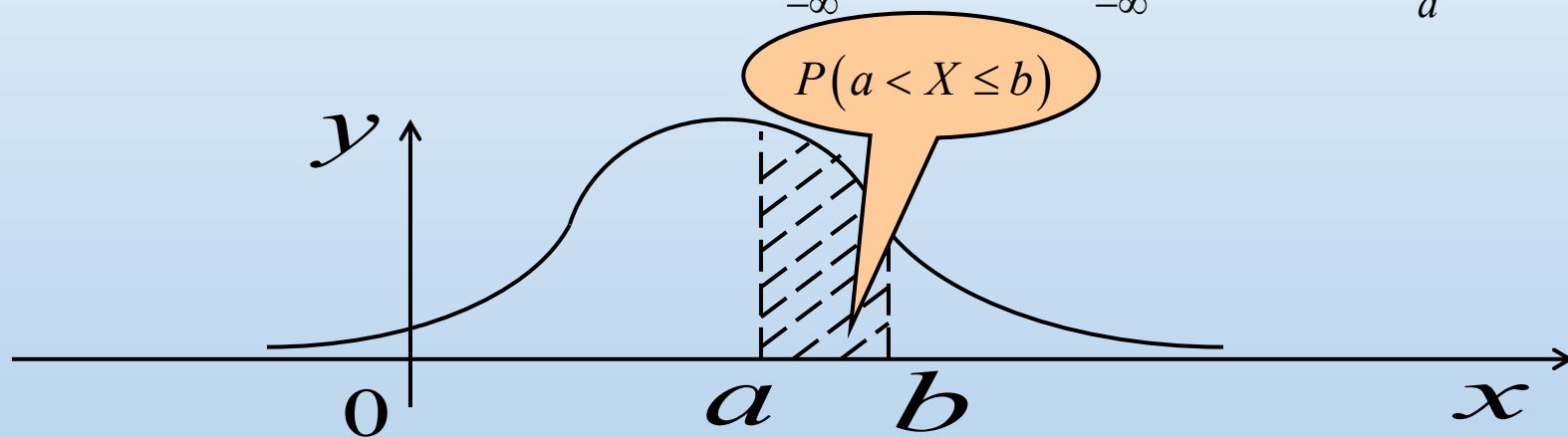
注意：1、连续型随机变量中，密度函数 $p(x)$ 不是概率 P ，分布函数才是概率（ $F(x)=P(X\leq x)$ ）；

2、离散型随机变量中，概率分布 $p_k=P(X=x_k)$ 是概率。

随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 与密度函数的关系：

如果随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$ ，分布函数为 $F(x)$ ，
则对任意的 $a, b (a < b)$ ，有

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_{-\infty}^b p(t)dt - \int_{-\infty}^a p(t)dt = \int_a^b p(t)dt$$



这一结果的几何意义为： X 落在 $(a, b]$ 中的概率恰好等于在区间 $(a, b]$ 上由曲线 $y=p(x)$ 形成的曲边梯形的面积（图中阴影部分）。

而 $p(x)$ 的基本性质（2）表明：整个曲线 $y=p(x)$ 以下（ x 轴以上）的面积为 1。

下面我们来讨论连续型随机变量的一些性质。

性质 2-2 设 $F(x)$ 为连续型随机变量 X 的分布函数，
则 $F(x)$ 处处连续。

证明：设 x 为任意实数，则：

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta F &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [F(x + \Delta x) - F(x)] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \int_x^{x+\Delta x} p(t) dt = 0\end{aligned}$$

由 x 的任意性知， $F(x)$ 是直线上的连续函数。

此性质是连续型随机变量的重要特征，连续型随机变量的名称也由此而得。

$p(x)$ 不一定是连续的！

性质 2-3 若 X 是连续型随机变量，则对任意实数 a ，有

$$P(X = a) = 0 \quad (\text{一般公式 } P(X = a) = F(a) - F(a^-))$$

证明：任意 $h > 0$

$$\begin{aligned} 0 \leq P(X = a) &\leq P(a - h < X \leq a) \\ &= \int_{a-h}^a p(x) dx \rightarrow 0 (h \rightarrow 0) \end{aligned}$$

即： $P(X = a) = 0$

在概率论中，概率为零的事件称为零概率事件。它与不可能事件还是有差别的，不可能事件是零概率事件，但零概率事件不全是不可可能事件。

例如，对连续型随机变量而言，事件 $\{X=a\}$ 是零概率事件，但这并不意味着事件 $\{X=a\}$ 是不可能事件，因为连续型随机变量取任何一点都是有可能发生的。

同样，必然事件的概率为1（概率的规范性），但概率为1时事件不全是必然事件。在概率论中把概率为1的事件称为几乎必然发生的事件。

由性质2-3可得：对连续型随机变量而言，

$$\begin{aligned}P(a \leq X \leq b) &= P(a \leq X < b) \\&= P(a < X \leq b) = P(a < X < b) \\&= \int_a^b p(x)dx = F(b) - F(a)\end{aligned}$$

即在计算连续型随机变量 X 有关事件概率时，增加和减少一点或数点可不予以计较。这对以后概率计算和事件表示带来方便。

一般公式：

$$P(a < X < b) = F(b^-) - F(a)$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a^-)$$

性质2-4 设 $F(x)$ 和 $p(x)$ 分别是连续型随机变量 X 的分布函数和密度函数，则在 $p(x)$ 的连续点 x 上，有

$$F'(x) = p(x)$$

证明 由高等数学中变上限积分的性质即知。

性质3-4表明，对连续型随机变量 X 而言，当已知其分布函数 $F(x)$ 时，用导数可求得其密度函数 $p(x)$ 。对 $p(x)$ 不连续点上， $p(x)$ 可任意定义有限值，因为在有限个点上改变密度函数值不会影响相应分布函数值。另外，已知连续型随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ ，则可由

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(x)dx$$

求得分布函数 $F(x)$ 。

因此，对连续型随机变量来说， $F(x)$ 和 $p(x)$ 是可以相互表示。与离散型随机变量常用概率分布描述一样，连续型随机变量常用密度函数描述较方便。

21. 设连续型随机变量 X 的概率密度和分布函数分别为 $f(x)$ 和 $F(x)$, 则下列各式正确的是 ().

(A) $0 \leq f(x) \leq 1$; (B) $P(X=x) = f(x)$;

(C) $P(X=x) = F(x)$; (D) $P(X=x) \leq F(x)$.

解: $F(x) = P(X \leq x) \geq P(X=x) \quad \therefore$ 选 D.

例 设连续型随机变量X的密度函数为

$$p(x) = \frac{A}{e^x + e^{-x}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

试求： (1) 常数 A ; (2) $P(0 < X < \frac{1}{2} \ln 3)$.

解 (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A}{e^x + e^{-x}} dx = A \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx$

$$= A \arctan(e^x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = A \times \frac{\pi}{2} = 1$$

知 $A = \frac{2}{\pi}$ 。

$$\begin{aligned} (2) \quad P(0 < X < \frac{1}{2} \ln 3) &= \int_0^{\frac{1}{2} \ln 3} \frac{2}{\pi} * \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \frac{2}{\pi} \arctan(e^x) \Big|_0^{\frac{1}{2} \ln 3} \\ &= \frac{2}{\pi} \arctan(e^{\frac{1}{2} \ln 3}) - \frac{2}{\pi} \arctan(e^0) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

10. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x, \quad -\infty < x < +\infty,$$

求: (1) 系数 A 与 B ; (2) $P(-1 < X \leq 1)$; (3) X 的概率密度。

解 (1) 由分布函数的性质

$$\begin{cases} 0 = F(-\infty) = A - B \cdot \frac{\pi}{2} \\ 1 = F(+\infty) = A + B \cdot \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

于是 $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{\pi}$, 所以 X 的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x \quad -\infty < x < +\infty,$$

$$(2) \quad P(-1 < X \leq 1) = F(1) - F(-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2};$$

(3) X 的概率密度为

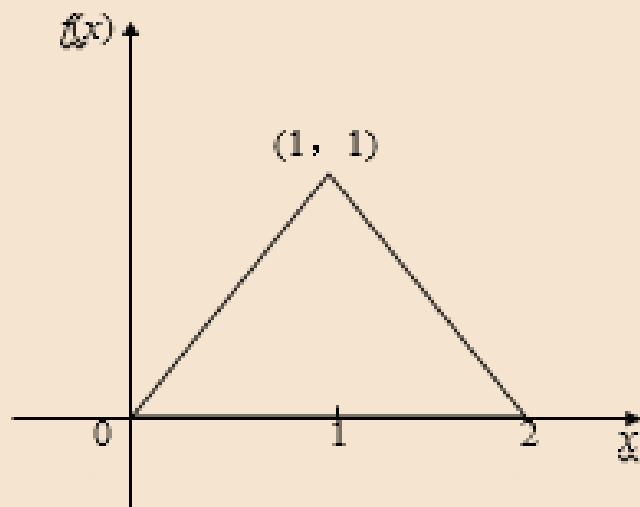
$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

12. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 的分布函数.

解 $f(x)$ 的图形为



X 的分布函数为

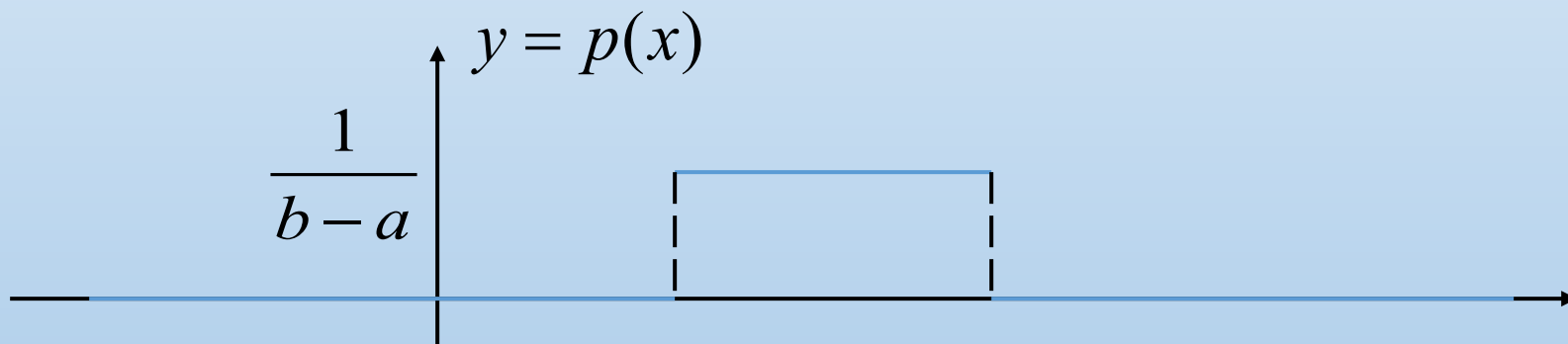
$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(u) du \\ &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_0^x u du, & 0 \leq x < 1, \\ \int_0^1 x dx + \int_1^x (2-u) du, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ -\frac{x^2}{2} + 2x - 1, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases} \end{aligned}$$

二、常用连续型随机变量的分布

1. 均匀分布

定义 2-12 若随机变量 X 的密度函数为：

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



其中 $a < b$ ，则称 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布 (uniform distribution)，记作 $X \sim U[a, b]$ 。

容易验证均匀分布的密度函数 $p(x)$ 满足:

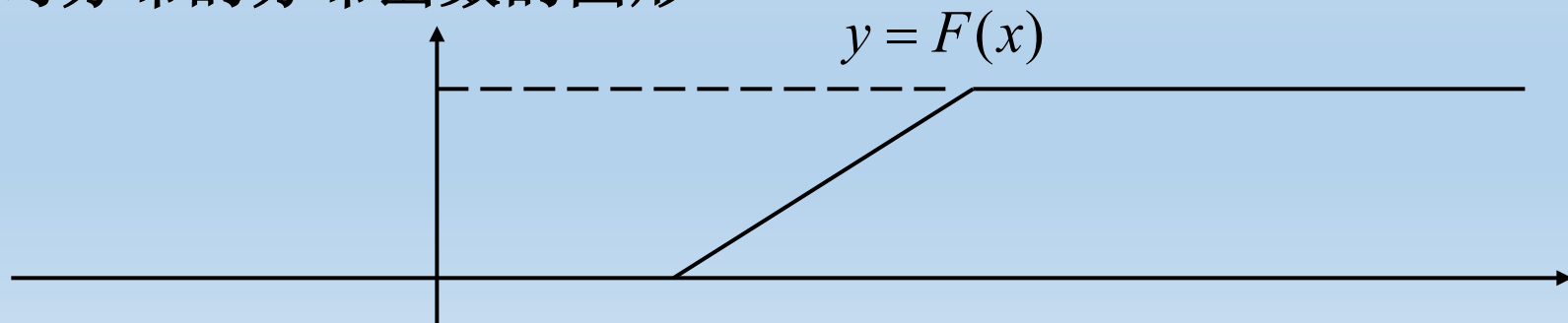
$$(1) p(x) \geq 0, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = 1$$

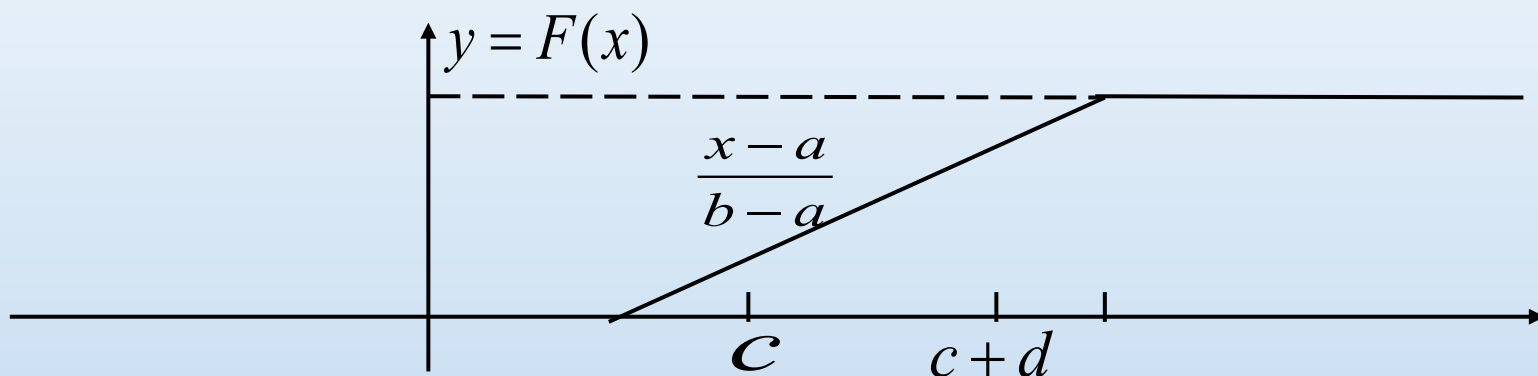
求得均匀分布的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

均匀分布的分布函数的图形



设 $X \sim U[a, b]$ ，且 $F(x)$ 为 X 的分布函数。若 $a \leq c < c+d \leq b$ ，则 X 落入区间 $[c, c+d]$ 内的概率为



$$\begin{aligned} P(c \leq X \leq c+d) &= F(c+d) - F(c) \\ &= \frac{c+d-a}{b-a} - \frac{c-a}{b-a} = \frac{d}{b-a} \end{aligned}$$

由此可见， X 落入区间 $[c, c+d]$ 内的概率与区间的端点无关，仅与区间的长度 d 有关，即只要区间长度一样，则 X 落入这些区间内的概率是相等的。这就是“均匀”的含义。

15. 设随机变量 $X \sim U[1, 6]$, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

解 设 $A =$ ‘方程有实根’, 则

A 发生 $\Leftrightarrow X^2 - 4 \geq 0$ 即 $|X| \geq 2$, 因 $X \sim U[1, 6]$, 所以

A 发生 $\Leftrightarrow X > 2$.

所以

$$P(A) = P(X > 2) = \frac{6-2}{6-1} = \frac{4}{5} = 0.8.$$

16. 设随机变量 $X \sim U[2, 5]$, 现对 X 进行 3 次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解 设 Y 为三次观测中, 观测值大于 3 的观测次数, 则 $Y \sim B(3, p)$, 其中

$$p = P(X > 3) = \frac{5-3}{5-2} = \frac{2}{3},$$

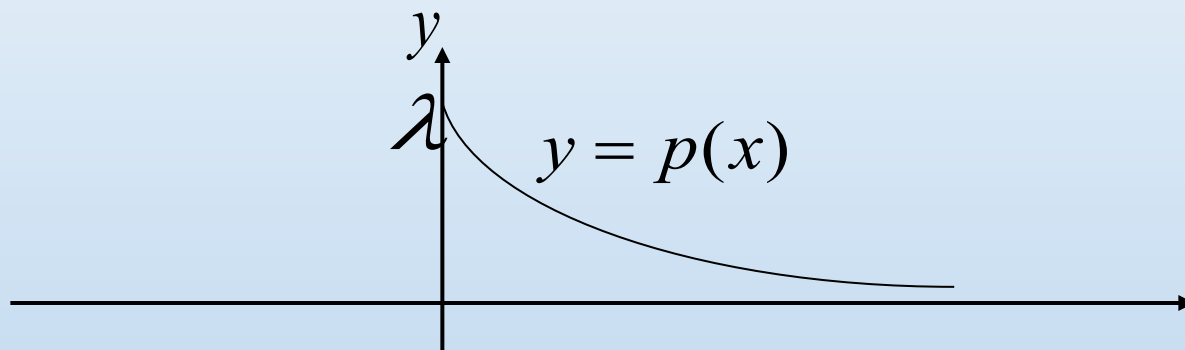
所求概率为

$$P(Y \geq 2) = P(Y = 2) + P(Y = 3) = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}.$$

2. 指数分布

定义 2-13 若随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$



其中 $\lambda > 0$ ，则称随机变量 X 服从指数分布。

(exponential distribution)，记作 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。

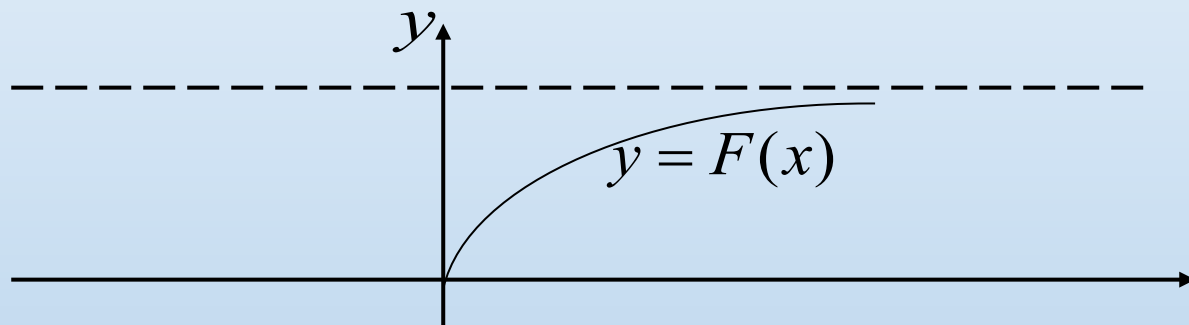
容易验证均匀分布的密度函数 $p(x)$ 满足：

$$(1) p(x) \geq 0, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

分布函数 $F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$



指数分布有很广泛的应用，我们常用它来作为各种“寿命”分布的近似，例如无线电元件的寿命、保险丝的寿命，以及电话问题中的通话时间、随机服务系统中的服务时间、某一复杂系统中两次故障的时间间隔等都近似地服从指数分布。

19. 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X (以分钟计) 服从指数分布 $E(\frac{1}{5})$. 某顾客在窗口等待服务, 若超过 10 分钟他就离开. 他一个月要到银行 5 次, 以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数, 试写出 Y 的分布律, 并求 $P\{Y \geq 1\}$.

【解】依题意知 $X \sim E(\frac{1}{5})$, 即其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

该顾客未等到服务而离开的概率为

$$P(X > 10) = \int_{10}^{\infty} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}} dx = e^{-2}$$

$Y \sim B(5, e^{-2})$, 即其分布律为

$$P(Y = k) = C_5^k (e^{-2})^k (1 - e^{-2})^{5-k}, k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - e^{-2})^5 = 0.5167$$

性质 2-8 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则对于任意 $s > 0$, $t > 0$ 有

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$$

证明：设 $F(x)$ 为指数分布的分布函数，对于 $x > 0$ ，有

$$P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } P(X > s + t | X > s) &= \frac{P(X > s + t, X > s)}{P(X > s)} \\ &= \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t) \end{aligned}$$

设 X 表示产品的寿命，且 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则性质3-7表明，如果已知产品工作了 s 小时，则它再工作 t 小时的概率与已工作过的时间 s 无关，好像一个新产品开始工作那样。指数分布这一重要性质称为**指数分布的无记忆性**。所以，在已知产品仍然完好的情况下就把它进行更换的做法是没有任何必要的。

3. 正态分布

定义 2-14 若随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

其中, μ 和 σ 均为常数, 且 $\sigma > 0$, 则称随机变量 X 服从正态分布 (normal distribution), 记作: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

正态分布的密度函数 $p(x)$ 满足:

$$(1) \quad p(x) \geq 0, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$$

(1) 显然:

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du \quad \left(u = \frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\text{令 } A = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

$$\text{则 } A^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \bullet \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \bullet \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dxdy$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dxdy \left(\text{作变量代换} \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr$$

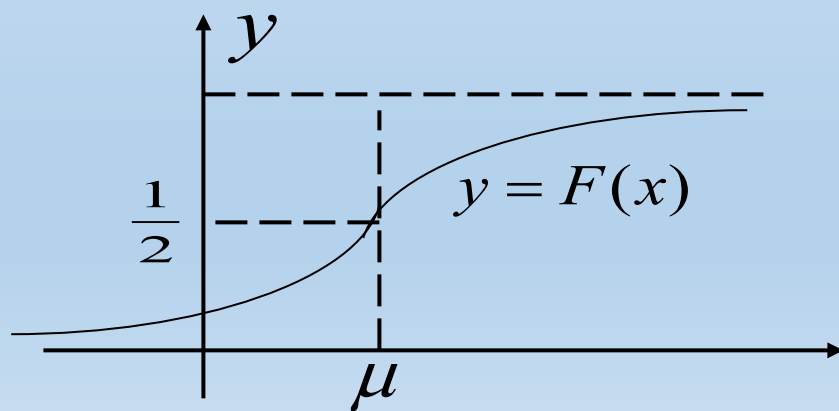
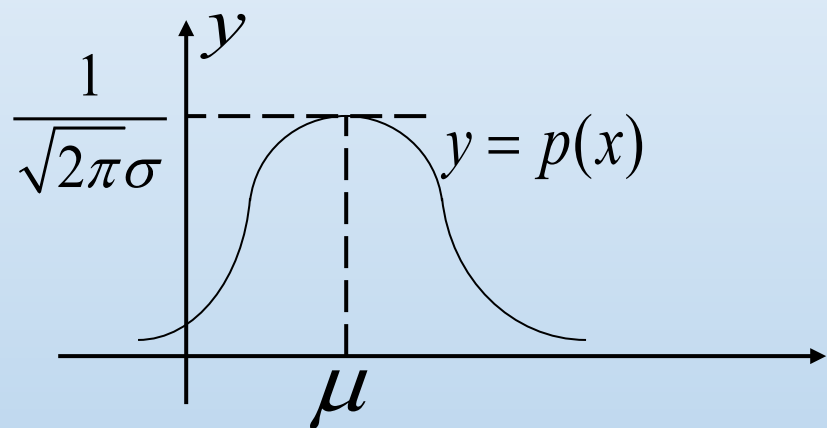
$$= \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr = -e^{-\frac{r^2}{2}} \bigg|_0^{+\infty} = 1$$

所以 $A=1$

正态分布的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

图形：



由正态分布的定义知，正态分布有以下一些特点：

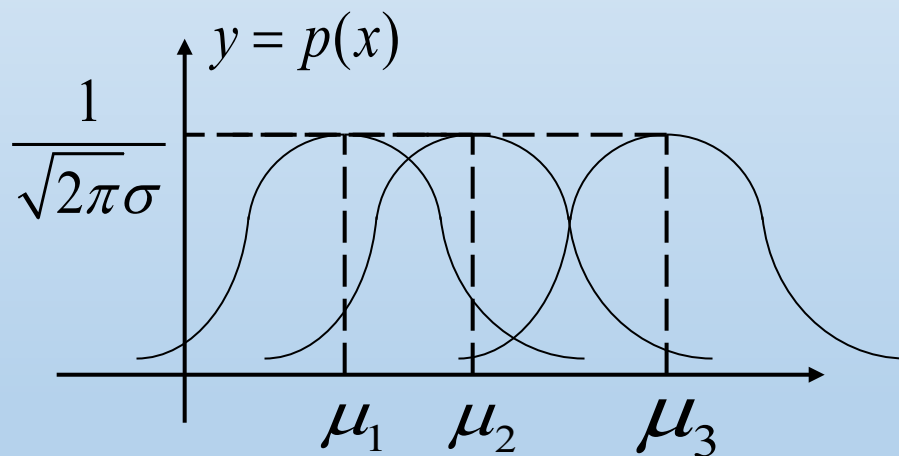
(1) 正态分布的密度函数 $p(x)$ 在直角坐标系内的图形呈钟形，并且以 x 轴为其渐近线。

(2) 正态分布的密度函数 $p(x)$ 在 $x = \mu$ 处达到极大，极大值为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ ，并且 $p(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称，即

$$p(\mu - x) = p(\mu + x)$$

(3) 正态分布的随机变量落入相等长度区间内的概率越靠近 μ 就越大。

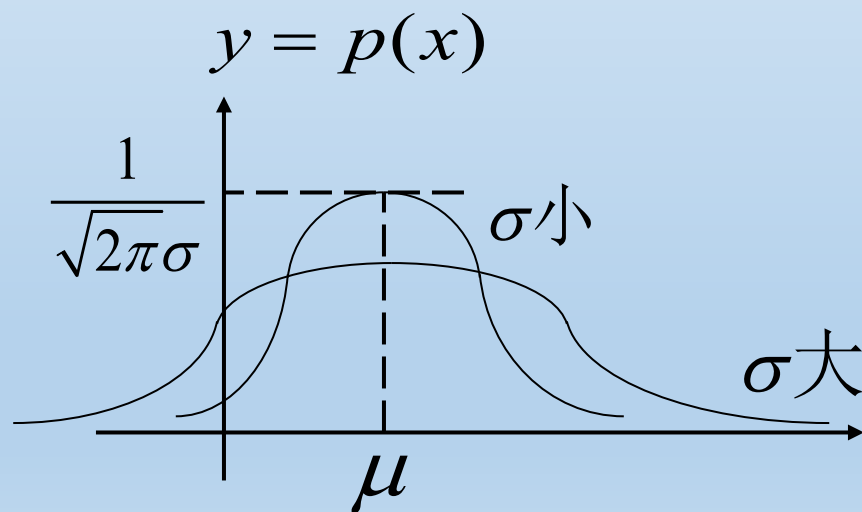
(4) 正态分布的参数 μ (σ 固定) 决定其密度函数 $p(x)$ 图形的中心位置, 因此有时也称 μ 为正态分布的位置参数。



(5) 正态分布的参数 σ (μ 固定) 决定其密度函数 $p(x)$ 图形的形状, 因此有时也称 σ 为正态分布的形状参数,

σ 越小, $p(x)$ 在 $x = \mu$ 的两侧越陡峭, 表示相应的随机变量取值越集中于 $x = \mu$ 附近;

σ 越大, $p(x)$ 在 $x = \mu$ 的两侧越平坦, 表示相应的随机变量取值越分散。



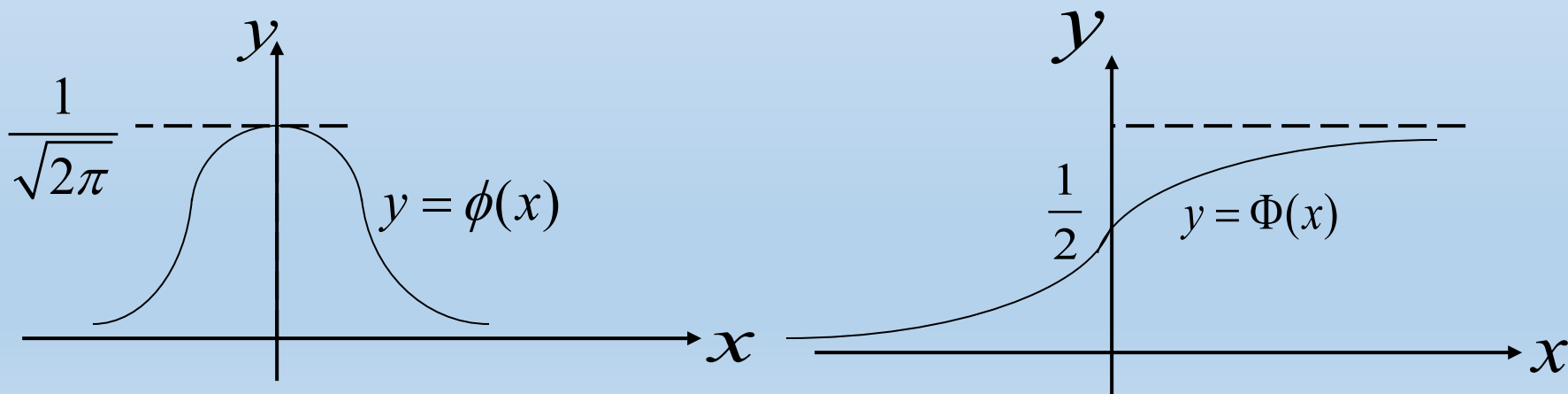
特别地，当 $\mu = 0$ 、 $\sigma = 1$ 时的正态分布称为标准正态分布，记作 $X \sim N(0,1)$

相应的密度函数和分布函数分别用 $\phi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示，即

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

图形：



为了计算正态的随机变量 X 落入区间 (a, b) 内的概率，我们有必要揭示一般正态分布与标准正态分布之间的关系。

正态分布转化为标准正态分布

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$.

证明

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq z\right) = P(X \leq \mu + \sigma z)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\mu + \sigma z} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \Phi(y)$$

$$\left(\text{做变量代换 } y = \frac{x - \mu}{\sigma}, dy = \frac{dx}{\sigma}\right)$$

即 Z 服从标准正态分布。

现在我们来计算服从正态分布的随机变量 X 落入区间 (a, b) 内的概率.

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

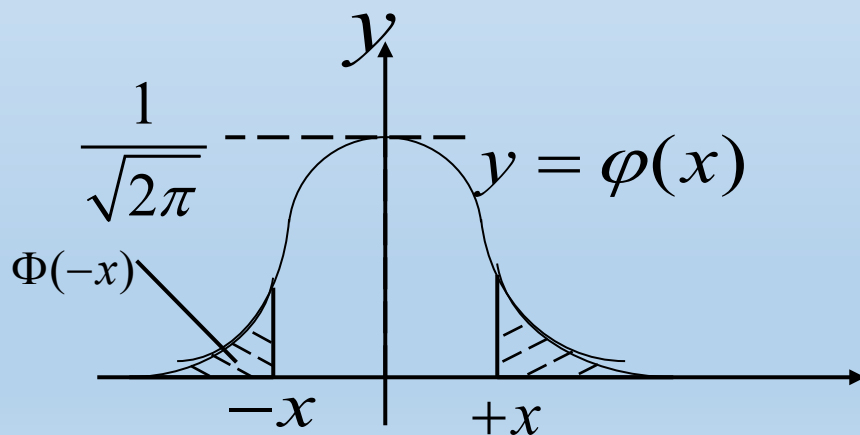
$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

由此可见, 一般正态分布的随机变量落在某区间内的概率可以利用标准正态分布来计算。

标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 的值，在 $x \geq 0$ 的范围内是有表可查的，对于 $x < 0$ 的 $\Phi(x)$ 的值，可以由以下的性质解决。

性质 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.

从图形上也容易得出此结论。



证明 $\Phi(-x) = \int_{-\infty}^{-x} \varphi(t) dt$

(变量代换 $y = -t$) $= \int_{+\infty}^x \varphi(-y) d(-y) = \int_x^{+\infty} \varphi(y) dy$

$$= 1 - \int_{-\infty}^x \varphi(y) dy = 1 - \Phi(x).$$

概括起来，有：

$$\Phi(x) = \begin{cases} \text{查表}, & x > 0 \\ 1/2, & x = 0 \\ 1 - \Phi(-x), & x < 0 \end{cases}$$

性质2-11 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则:

$$(1) P(|X - \mu| < \sigma) \approx 0.6826;$$

$$(2) P(|X - \mu| < 2\sigma) \approx 0.9546;$$

$$(3) P(|X - \mu| < 3\sigma) \approx 0.9973.$$

证明只证 (1), 同理可证 (2) 和 (3)。

$$\begin{aligned} P(|X - \mu| < \sigma) &= P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \\ &= P\left(\frac{\mu - \sigma - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{\mu + \sigma - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 \\ &\approx 0.6826 \end{aligned}$$

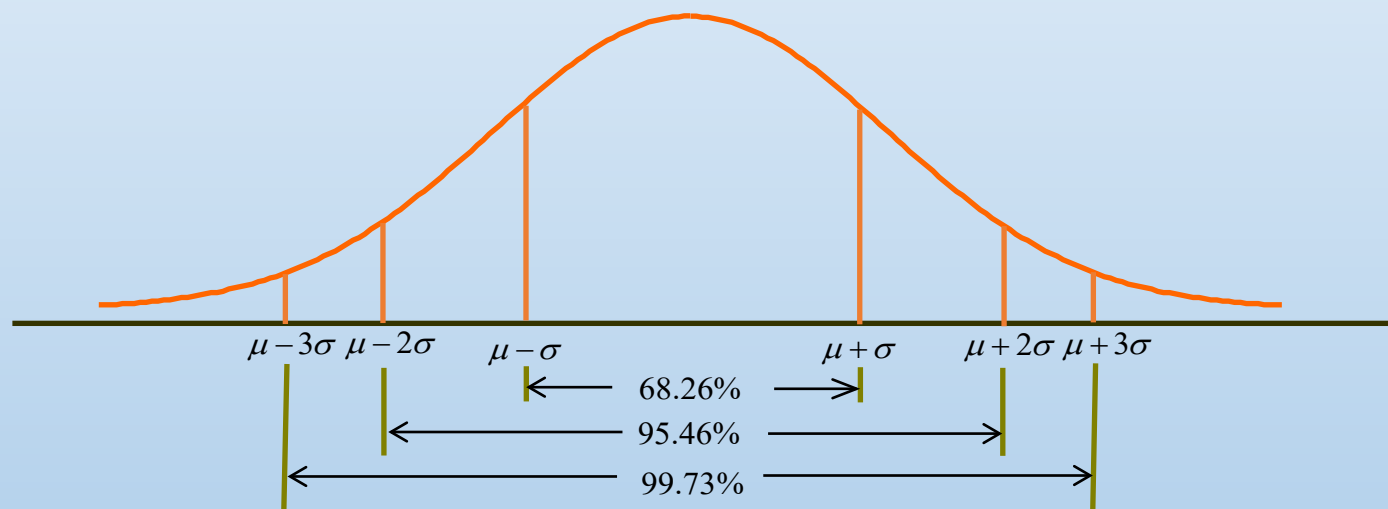
查书后附表

由性质11可知，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， 则

X 落在区间 $(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$ 内的概率为 95%，

X 落在区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 内的概率为 99.7%，

即在一次试验里 X 几乎都落在区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 中。



在质量控制中，通常用 $\pm 3\sigma$ 作为两条线，当生产过程中观察值落在两线以外就报警，表明生产出现了异常。这叫 3σ 原则。

思考题:

$$X \sim N(0,1), \quad \Phi(-5) = ? \quad \Phi(10) = ?$$

$$\Phi(x) \approx 0 \quad x \leq -5$$

$$\Phi(x) \approx 1 \quad x \geq 5$$

26. 设随机变量 $X \sim N(1, 2^2)$ ，其分布函数和概率密度分别为 $F(x)$ 和 $f(x)$ ，则对任意实数 x ，下列结论中成立的是（ ）。

(A) $F(x) = 1 - F(-x)$ ；

(B) $f(x) = f(-x)$ ；

(C) $F(1-x) = 1 - F(1+x)$ ；

(D) $F\left(\frac{1-x}{2}\right) = 1 - F\left(\frac{1+x}{2}\right)$ 。

解：∵ $X \sim N(1, 2^2)$ ∴ $f(x)$ 以 $x=1$ 为对称轴对称。

$$\therefore P(X > 1+x) = P(X \leq 1-x)$$

$$\text{即 } F(1-x) = 1 - P(X \leq 1+x) = 1 - F(1+x)$$

∴ 选 C。

27 . 设 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 设 $P(X \leq \mu - 4) = p_1$, $P(Y \geq \mu + 5) = p_2$, 则 () .

- (A) 对任意实数 μ 有 $p_1 = p_2$; (B) $p_1 < p_2$;
(C) $p_1 > p_2$; (D) 只对 μ 的个别值才有 $p_1 = p_2$.

解: $p_1 = P(X \leq \mu - 4) = \Phi\left(\frac{\mu - 4 - \mu}{4}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1)$

$$p_2 = P(Y \geq \mu + 5) = 1 - P(Y < \mu + 5) = 1 - \Phi\left(\frac{\mu + 5 - \mu}{5}\right) = 1 - \Phi(1)$$

$\therefore p_1 = p_2$ $\therefore$ 选 A (or 利用对称性)

28. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, 概率 $P(|X - \mu| < \sigma)$ 的值 () .

- (A) 单调增大; (B) 单调减少;
(C) 保持不变; (D) 增减不定.

解: $P(|X - \mu| < \sigma) = P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1$

$\therefore$ 不随 σ 变 $\therefore$ 选 C.

例 (招聘问题)某单位招聘155人，按考试成绩录用，共有526人报名，假设报名者的考试成绩 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已知90分以上的有12人，60分以下的有83人，从高分到低分依次录取.某人成绩为78分，问此人能否被录取？

解 根据题意，有

$$P(X > 90) = \frac{12}{526} \approx 0.0228 \quad P(X < 60) = \frac{83}{526} \approx 0.1578$$

$$P(X \leq 90) = \Phi\left(\frac{90 - \mu}{\sigma}\right) = 0.9772 \quad P(X \leq 60) = \Phi\left(\frac{60 - \mu}{\sigma}\right) = 0.1578$$

$$\Phi\left(\frac{90 - \mu}{\sigma}\right) = 0.9772 \quad \Phi\left(\frac{\mu - 60}{\sigma}\right) = 0.8422$$

查表得 $\frac{90-\mu}{\sigma} \approx 2, \quad \frac{\mu-60}{\sigma} \approx 1 \quad \mu = 70, \quad \sigma = 10,$

所以 $X \sim N(70, 10^2)$

设被录用者的最低分为 a

$$P(X \geq a) = \frac{155}{526} \approx 0.2947$$

$$P(X < a) = \Phi\left(\frac{a-70}{10}\right) = 1 - 0.2947 = 0.7053$$

查表得 $\frac{a-70}{10} \approx 0.54$, **所以** $a = 75$ 分.

某人成绩78分, 在75分以上,所以此人被录取.

正态分布是概率论中最重要的分布。

(1) 正态分布是最常见的一个分布，例如，测量的误差，钢的含碳量，人的生理特征和尺寸：身高、体重，农作物的收获量，工厂产品的尺寸：直径、长度、宽度、高度等均近似地服从正态分布。

(2) 一般地，若影响某一数量指标的随机因素很多，而每个因素所起的作用均不太大，则这个指标近似地服从正态分布，这就是概率论中的中心极限定理比较直观的描述。这也说明正态分布在理论研究中的重要性。

(3) 正态分布有许多优良的性质，许多分布在一定的条件下可用正态分布来近似，例如二项分布。

(4) 在数理统计中有着重要应用的分布，例如t-分布、 χ^2 分布、F-分布等均可由正态分布派生出来。

第四节 随机变量函数的分布

在实际问题中，我们常对某些随机变量的函数更感兴趣。例如，设随机变量 X 是圆轴截面的直径， Y 是截面的面积，则 Y 是 X 的函数，即 $Y = \frac{\pi X^2}{4}$ 。

又如，某商品的单价为 a ，销售量 X 是随机变量，则销售收入 Y 是 X 的函数，即 $Y = aX$ 。

一般地，若 $y=f(x)$ 是定义在直线上的一个单调函数或分段连续函数， X 是一个随机变量，那么 $Y=f(X)$ 作为随机变量 X 的函数，同样也是一个随机变量。

我们要讨论的问题是如何由 X 的分布去求 $Y=f(X)$ 的分布。由于函数关系在现实世界中大量存在，这个问题无论在理论上或应用中都有重要意义。

一、离散型随机变量函数的分布

设 X 为离散型随机变量，其概率分布已知，又 $Y = f(X)$ ，我们讨论如何求 Y 的概率分布。

若 X 的概率分布为

X	x_1	x_2		x_n	
P	p_1	p_2		p_n	

Y 的可能取值为 $y_i = f(x_i) \quad i = 1, 2, \dots, n, \dots$ ，那么

(1) 当 $f(x_i)$ 的值互不相等时，则 $Y = f(X)$ 的概率分布为

X	x_1	x_2		x_n	
$Y = f(X)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$		$f(x_n)$	
P	p_1	p_2		p_n	

其中 $P(Y = f(x_i)) = P(X = x_i) = p_i \quad i = 1, 2, \dots, n, \dots$

(2) 当 $f(x_i)$ 的值有相等时, 则应先把那些相等的值分别合并, 同时把它们所对应的概率相加, 即得出 $Y = f(X)$ 的概率分布; 例如 $f(x_1) = f(x_2)$ 则其概率分布为:

X	x_1	x_2		x_n	
$Y = f(X)$	$f(x_1) = f(x_2)$			$f(x_n)$	
P	$p_1 + p_2$			p_n	

若还有其他相等的情况, 按照上述方法一样处理。

例 设 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

求 $Y = X^3 - 3X^2 + 2X$ 的概率分布。

解 由于

X	0	1	2	3
$Y = X^3 - 3X^2 + 2X$	0	0	0	6
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

所以, Y 的概率分布为:

Y	0	6
P	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{8}$

例 设 X 的概率分布为

$$P(X = k) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

求 $Y = \sin(\frac{\pi}{2}X)$ 的概率分布。

解 由于 $Y = \sin(\frac{\pi}{2}X) = \begin{cases} -1, & k = 4n - 1 \\ 0, & k = 2n \\ 1, & k = 4n - 3 \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$

所以, Y 的取值 $-1, 0, 1$ 。相应的概率为:

$$\begin{aligned} P(Y = -1) &= P(X = 3) + P(X = 7) + P(X = 11) + \dots \\ &= \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^{11}} + \dots = \frac{1}{8} \bullet \frac{1}{1 - 1/16} = \frac{2}{15} \end{aligned}$$

$$P(Y = 0) = P(X = 2) + P(X = 4) + P(X = 6) + \dots$$

$$= \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \dots = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - 1/4} = \frac{1}{3}$$

$$P(Y = 1) = P(X = 1) + P(X = 5) + P(X = 9) + \dots$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^9} + \dots = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - 1/16} = \frac{8}{15}$$

Y 的概率分布为:

Y	-1	0	1
P	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{15}$

二、连续型随机变量函数分布

设 X 为连续型随机变量，其密度函数已知，又 $Y = f(X)$ 且 Y 也是连续型随机变量，现在我们来讨论如何求 Y 的密度函数。

一般有二个方法：分布函数法和公式法。

1. 分布函数法（一般方法）

已知 X 的密度函数： $p_X(x)$ ， X 的分布函数： $F_X(x)$ 。

为了要求 Y 的密度函数 $p_Y(y)$ ，先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ ，即

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(f(X) \leq y) = P(X \in S)$$

其中 $S = \{x \mid f(x) \leq y\}$ ，然后再把 $F_Y(y)$ 对 y 求导，即得。

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{dF_Y(y)}{dy}, & \text{当 } F_Y(y) \text{ 在 } y \text{ 处可导时} \\ 0, & \text{当 } F_Y(y) \text{ 在 } y \text{ 处不可导时} \end{cases}$$

50. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

求随机变量 $Y=e^X$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

(1995 研考)

【解】 $P(Y \geq 1) = 1$

当 $y \leq 1$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = 0$

当 $y > 1$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y)$

$$= \int_0^{\ln y} e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{y}$$

即

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{y}, & y > 1 \\ 0, & y \leq 1 \end{cases}$$

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1 \\ 0, & y \leq 1 \end{cases}$$

2. 公式法

定理2-4 设 X 是一个连续型随机变量，其密度函数为 $p_X(x)$ ，又函数 $y = f(x)$ 严格单调，其反函数 $h(y)$ 有连续导数，则 $Y = f(X)$ 的密度函数为：

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X(h(y)) \bullet |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

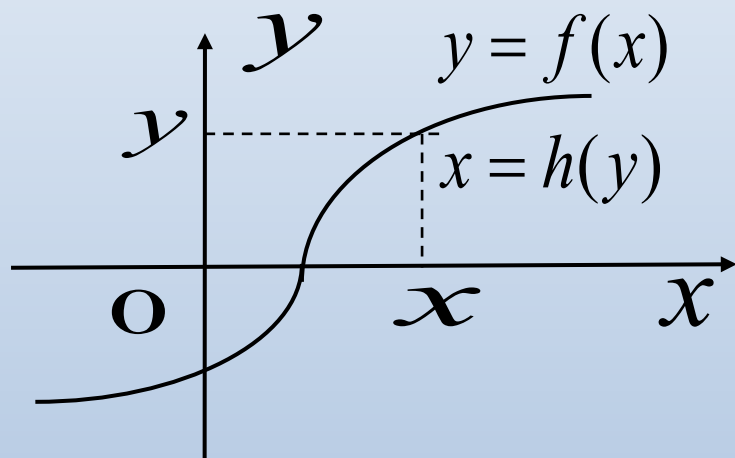
其中 $\alpha = \min\{f(-\infty), f(+\infty)\}$, $\beta = \max\{f(-\infty), f(+\infty)\}$.

证明 不妨设 $f(x)$ 是严格单调上升函数, 这时它的反函数 $h(y)$ 也是严格单调上升函数, 于是,

当 $f(-\infty) < y < f(+\infty)$ 时

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(f(X) \leq y) \\ &= P(X \leq h(y)) = F_X(h(y)) \end{aligned}$$

$$p_Y(y) = \frac{dF_X(h(y))}{dy} = p_X(h(y)) \cdot h'(y)$$



在其他范围, $p_Y(y) = 0$

所以,
$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X(h(y)) \cdot h'(y), & \text{当 } f(-\infty) < y < f(+\infty) \text{ 时} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

同理可证当 $f(x)$ 严格单调下降时, 有

当 $f(+\infty) < y < f(-\infty)$ 时

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(f(X) \leq y) \\ &= P(X \geq h(y)) = 1 - P(X \leq h(y)) = 1 - F_X(h(y)) \end{aligned}$$

$$p_Y(y) = -\frac{dF_X(h(y))}{dy} = -p_X(h(y)) \cdot h'(y)$$

在其他范围, $p_Y(y) = 0$

$$p_Y(y) = \begin{cases} -p_X(h(y)) \cdot h'(y), & \text{当 } f(+\infty) < y < f(-\infty) \text{ 时} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

综合上述证明, 即知命题成立。

26. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

求 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$

解, 当 $x > 0$ 时函数 $y = e^x$ 单调增, 反函数为 $x = h(y) = \ln y$, 于是 $Y = e^X$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)| = \begin{cases} e^{-\ln y} \cdot \frac{1}{y}, & y \geq 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y \geq 1, \\ 0, & y < 1. \end{cases}$$

例2-23 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $a \neq 0$, 则 $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

证明 设 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$ 分别表示 X 和 Y 的密度函数。

$y = ax + b$ 的反函数为 $x = \frac{y-b}{a}$

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

所以,

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= p_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \left|\left(\frac{y-b}{a}\right)'\right| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{2\sigma^2}} \cdot \left|\frac{1}{a}\right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma} e^{-\frac{(y-a\mu-b)^2}{2a^2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2\sigma^2}} e^{-\frac{[y-(a\mu+b)]^2}{2a^2\sigma^2}} \end{aligned}$$

所以, $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

这是正态分布的一个重要性质, 即正态随机变量的线性函数仍服从正态分布。

注: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

31. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求 $Y = \sin X$ 的概率密度.

解: Y 的取值范围: $0 < y \leq 1$
 $0 < y \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(\sin X \leq y) \\ &= P(0 < X \leq \arcsin y) + P(\pi - \arcsin y \leq X < \pi) \\ &= \int_0^{\arcsin y} \frac{2x}{\pi^2} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{2x}{\pi^2} dx = \frac{2}{\pi} \arcsin y \end{aligned}$$

Y 的密度函数:

$$p(y) = F'(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, & 0 < y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x < 0 \\ 1-x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Y = X^2 + X$ 的密度函数。

解: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 + X \leq y)$

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4} \leq y \leq 0, \quad F_Y(y) &= P\left(-\frac{1}{2} - \sqrt{y + \frac{1}{4}} \leq X \leq -\frac{1}{2} + \sqrt{y + \frac{1}{4}}\right) \\ &= \int_{-\frac{1}{2} - \sqrt{y + \frac{1}{4}}}^{-\frac{1}{2} + \sqrt{y + \frac{1}{4}}} (1+x) dx = \sqrt{y + \frac{1}{4}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0 \leq y < 2, \quad F_Y(y) &= P\left(-\frac{1}{2} - \sqrt{y + \frac{1}{4}} \leq X \leq -\frac{1}{2} + \sqrt{y + \frac{1}{4}}\right) \\
 &= P\left(-1 \leq X \leq -\frac{1}{2} + \sqrt{y + \frac{1}{4}}\right) \\
 &= \int_{-1}^0 (1+x)dx + \int_0^{-\frac{1}{2} + \sqrt{y + \frac{1}{4}}} (1-x)dx \\
 &= \frac{3}{2} \sqrt{y + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2}y - \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y + \frac{1}{4}}}, & -\frac{1}{4} \leq y < 0 \\ \frac{3}{4\sqrt{y + \frac{1}{4}}} - \frac{1}{2}, & 0 < y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$